HYP-INS-PRI-01

Matriz de ajustes del prototipo y reflexión del equipo

Hipermedia lúdica con narrativas inspiradas en cosmovisiones de pueblos originarios para fortalecer el pensamiento ciudadano en 4.° y 5.° de primaria

1. Identificación

Código y versión	HYP-INS-PRI-01 · versión 1.0
Ciclo y fase	Ciclo 3 DBR, evaluación y reflexión · Design Thinking: Evaluar. Semana 13 (reflexión del equipo) y después de analizar los registros de uso y las justificaciones
Objetivo específico	OE3. Implementar el prototipo de la hipermedia con estudiantes y docentes de 4.° y 5.° de básica primaria, para identificar, a partir de la reflexión sobre su uso en el aula, los ajustes necesarios.
Técnica	Reflexión del equipo
Fuentes	Equipo investigador y hallazgos del ciclo: diario de campo [HYP-INS-DC-01], registro de uso [HYP-INS-LOG-01], rúbrica de justificaciones [HYP-INS-RUB-01], cuestionario de valoración [HYP-INS-ENC-01]; además, los ajustes que quedaron pendientes del Ciclo 2 [HYP-INS-VAL-01; HYP-INS-PWA-01]
Referente de comparación	Requisitos del Ciclo 1 [HYP-INS-REQ-01, formato R1] y requerimientos RF y RNF de la maqueta (Tablas 11, 12 y 15)
Producto	Comparación con los requisitos, resumen de los criterios de éxito, matriz de ajustes priorizada, reflexión del equipo, plan de la versión final y recomendaciones para el escalamiento
Datos	Solo códigos de participantes. Los hallazgos que no favorecen al prototipo se registran igual que los demás

2. Objetivo del instrumento

Reunir los hallazgos de la implementación, compararlos con los requisitos establecidos en el Ciclo 1 y registrar las diferencias como ajustes del prototipo, siguiendo la fase de evaluar que describen Turpin et al. (2023, p. 201). La matriz también documenta las decisiones de diseño como conjeturas que se ponen a prueba, para producir conocimiento transferible (Hoadley y Campos, 2022), y orienta la versión final del prototipo que podrá usar la institución.

3. Categorías de investigación

Categoría	Definición en el proyecto	Qué ajustes se registran
C1. Pensamiento ciudadano	Capacidad del estudiante para usar conocimientos sobre la ciudadanía y las habilidades de argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico al analizar una situación de convivencia, tomar una decisión y justificarla (definición propia)	Dilemas, perspectivas, justificaciones, consecuencias y retroalimentación
C2. Pueblos originarios	Pueblos con continuidad histórica con las sociedades anteriores a la colonización de sus territorios, que se consideran distintos de los sectores dominantes y buscan conservar y transmitir su territorio y su identidad (Martínez Cobo, 1986, como se citó en Castro Lucic, 2007)	Representación del pueblo, personajes y lugar de la perspectiva originaria
C3. Aplicación web progresiva (PWA)	Sitio web que registra un service worker y ofrece un manifiesto de aplicación web válido (Lindén, 2020, p. 54); funciona sin conexión cuando permite recorrer los episodios, registrar las decisiones y retomar el avance sin internet (definición propia)	Instalación, funcionamiento sin conexión, retoma, registro y exportación
C4. Hipermedia lúdica	Recurso digital de narrativa ramificada que incorpora elementos de diseño de juegos, en especial las decisiones, sus consecuencias y la progresión de la historia, para que el estudiante aprenda mientras recorre la narrativa (definición propia)	Navegación, instrucciones, ayuda, recursos multimedia, duración e interés

4. Criterios de priorización

Cada ajuste recibe una prioridad según tres criterios (propuesta del equipo):

Prioridad	Cuándo se asigna
Alta	El hallazgo muestra que no se cumple un requerimiento RF o RNF o un requisito imprescindible del Ciclo 1; o es un problema de usabilidad con gravedad 3 o 4; o afecta la representación del pueblo; o impidió a uno o más estudiantes completar una situación.
Media	El hallazgo aparece en al menos dos fuentes distintas (por ejemplo, diario de campo y cuestionario) y afecta la comprensión, el interés o el tiempo de las sesiones, sin impedir el recorrido.
Baja	El hallazgo aparece en una sola fuente y se refiere a detalles de presentación o de comodidad.

Además de la prioridad, se estima el esfuerzo del ajuste (bajo, medio o alto), con la misma escala de la plantilla de ideación [HYP-INS-IDE-01]. Los ajustes de prioridad alta y esfuerzo bajo o medio se incorporan primero.

5. Formatos

P1. Comparación con los requisitos del Ciclo 1

Una fila por requisito de [HYP-INS-REQ-01, formato R1].

Requisito	Enunciado (resumen)	¿Se cumplió? (Sí / Parcial / No)	Evidencia (fuente y código)	Diferencia y ajuste relacionado (A-xx)
RP-01				
RP-02				
RP-03				
RP-04				
RC-01				
RC-02				
RC-03				
RT-01				
RT-02				
RT-03				

P2. Resumen de los criterios de éxito por sesión

Se consolida a partir de las listas de cierre del diario de campo [HYP-INS-DC-01, formato DC-C]. Marque Sí, No, Parcial o NA (no aplica) por sesión. Este resumen es el insumo del apartado 6.2 de la maqueta.

N.º	Criterio de éxito	4.º S1	4.º S2	5.º S1	5.º S2	Reserva	Logrado
CE1	Funcionamiento sin conexión en todos los equipos (RNF-01)						
CE2	Recorrido de los episodios previstos (RF-02)						
CE3	Consecuencias visibles de cada decisión (RF-06)						

N.º	Criterio de éxito	4.º S1	4.º S2	5.º S1	5.º S2	Reserva	Logrado
CE4	Retoma del avance en la sesión 2 (RF-11)						
CE5	Aviso y continuidad ante fallas de conexión (RF-14, RNF-01)						
CE6	Uso eficaz de la ayuda (RF-09)						
CE7	Sin problemas de usabilidad que impidan completar una situación (RNF-06)						
CE8	Exportación y respaldo del registro (RF-13)						
CE9	Sesión dentro del tiempo de clase						
CE10	Incidentes atendidos según la ruta						
CE11	Coincidencia entre el registro y lo observado (RNF-09)						

En "Logrado" se marca Sí cuando el criterio se cumplió en todas las sesiones en que aplicaba.

P3. Matriz de ajustes

Una fila por ajuste. En "Fuentes", anotar el instrumento y el código del dato (por ejemplo, DC-F U3, LOG-01 L4, RUB-01 R3 situación E2-S1, ENC-01 E6). En "Cat.", la categoría (C1 a C4); en "Req.", el requisito del Ciclo 1 o el RF o RNF relacionado; en "Prior." y "Esf.", la prioridad (A, M, B) y el esfuerzo (B, M, A). En "Tipo": N (narrativa), P (pedagógico), C (cultural), I (interfaz), T (técnico) o A (aplicación en el aula).

N.°	Hallazgo	Fuentes	Cat.	Req.	Ajuste propuesto	Tipo	Prior.	Esf.
A-01								
A-02								
A-03								
A-04								
A-05								
A-06								
A-07								
A-08								
A-09								
A-10								

P4. Decisión sobre cada ajuste

N.°	Decisión (versión final / recomendación para el escalamiento / no se hace)	Razón	Responsable y fecha	Estado (hecho / pendiente) y verificación
A-01				
A-02				
A-03				
A-04				

N.º	Decisión (versión final / recomendación para el escalamiento / no se hace)	Razón	Responsable y fecha	Estado (hecho / pendiente) y verificación
A-05				
A-06				
A-07				
A-08				
A-09				
A-10				

P5. Reflexión del equipo (semana 13)

Sesión de 1 a 2 horas con los tres integrantes, después de la conversación de cierre con los docentes. Una persona conduce y otra registra.

Pregunta orientadora	Síntesis del equipo
¿Qué decisiones de diseño funcionaron como se esperaba en el aula y cuáles no? (conjeturas que se sostienen y que no)	
C1. ¿Qué mostraron las decisiones y justificaciones de los estudiantes sobre los dilemas y las perspectivas?	
C2. ¿Cómo funcionó la perspectiva originaria en las decisiones y cómo reaccionaron estudiantes y docentes ante la representación del pueblo?	
C3. ¿Qué dificultades técnicas aparecieron con los equipos y la conectividad reales?	
C4. ¿Qué elementos de la hipermedia ayudaron o dificultaron el recorrido?	
¿Qué resultados no favorecen al prototipo y cómo se reportan?	
¿Qué aprendió el equipo que pueda servir a otros que diseñen recursos similares?	

P6. Plan de la versión final

Versión de partida (etiqueta)	
Ajustes incorporados (códigos A-xx)	
Versión final (etiqueta) y fecha	
Pruebas repetidas de [HYP-INS-PWA-01] después de los ajustes	
Documentación entregada (técnica, manual de usuario, versiones de bibliotecas)	

P7. Recomendaciones para el escalamiento

Se registran los ajustes que no se incorporan en la versión final y las ideas de los docentes sobre la integración de la hipermedia al plan de estudios [HYP-INS-ENC-01, pregunta 7 de la conversación de cierre]. Este formato alimenta el apartado 6.3 de la maqueta.

N.°	Recomendación	Fuente (ajuste A-xx o código del participante)	Condición para aplicarla
E1			
E2			
E3			
E4			
E5			
E6			

6. Procedimiento

Paso 1. Reunir los hallazgos. Al terminar la semana 13, reunir los resultados del diario de campo (DC-F, DC-H, DC-I), del registro de uso (L4, L5), de la rúbrica de justificaciones (R3) y del cuestionario de valoración (T1 a T3), y los ajustes pendientes del Ciclo 2.

Paso 2. Comparar con los requisitos (P1) y resumir los criterios de éxito (P2).

Paso 3. Registrar los ajustes (P3). Cada diferencia entre lo esperado y lo observado se registra como un ajuste, con sus fuentes. Si varias fuentes señalan lo mismo, se registra un solo ajuste con todas las fuentes.

Paso 4. Priorizar y decidir (P3 y P4). Asignar prioridad y esfuerzo con los criterios de la sección 4 y decidir si cada ajuste entra en la versión final, queda como recomendación o no se hace, con su razón.

Paso 5. Reflexión del equipo (P5). En la semana 13, revisar las decisiones de diseño a la luz de los hallazgos.

Paso 6. Versión final y escalamiento (P6 y P7). Incorporar los ajustes decididos, repetir las pruebas pertinentes de [HYP-INS-PWA-01] y registrar las recomendaciones para el escalamiento.

7. Criterios de calidad

- **Triangulación.** Cada ajuste indica las fuentes que lo sustentan; los que se apoyan en una sola fuente se señalan como tales.
- **Trazabilidad.** Cada ajuste remite a un requisito del Ciclo 1 o a un requerimiento de la maqueta, y a los códigos de los datos de origen.
- **Integridad.** Los hallazgos que no favorecen al prototipo se registran y se informan igual que los demás, como establece la maqueta.
- **Decisiones explícitas.** Ningún ajuste queda sin decisión; los que no se hacen llevan su razón.

8. Uso de los resultados

1. P6 define la versión final del prototipo que se entrega a la institución, con su documentación.

2. P1, P2 y P5 son la base de los apartados 6.1 (prototipo final) y 6.2 (criterios de éxito) de la maqueta, y P7, del apartado 6.3 (recomendaciones para el escalamiento).

3. La matriz se presenta en la socialización de resultados con los docentes y directivos de la sede A.

Referencias

Castro Lucic, M. (2007). Despertar de los pueblos indígenas: El regreso a la "comunidad". *Revista del CESLA*, (10), 25-36. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243316417002

Hoadley, C., y Campos, F. C. (2022). Design-based research: What it is and why it matters to studying online learning. *Educational Psychologist*, *57*(3), 207-220. https://doi.org/10.1080/00461520.2022.2079128

Lindén, O. (2020). *Achieving native-like experience on the web with progressive web apps* [Tesis de maestría, University of Turku]. UTUPub. https://www.utupub.fi/items/9574a2ef-d84d-4430-adf9-5f12f127755a

Turpin, M., Weilbach, L., y Kruger, S. (2023). Reaping research skills from the rigorous application of design thinking. En *Proceedings of the 22nd European Conference on Research Methodology in Business and Management Studies, ECRM 2023* (pp. 201-208). Academic Conferences International.